Universidad Nacional Mar del Plata
Facultad de Ingeniería
Departamento de Informática
Materia Fundamentos de la Informática

Diagramas de flujos – parte III

Lic. Fernando Genin
fgenin@fi.mdp.edu.ar

Universidad Nacional Mar del Plata
Facultad de Ingeniería
Departamento de Informática
Materia Fundamentos de la Informática

Ejercitación de repaso

Estructuras repetitivas

Ciclo PARA

Validaciones

Ejercitación

Ejercitación de repaso

En un operativo policial es necesario tener un registro del resultado del test de alcoholemia realizado a los conductores.

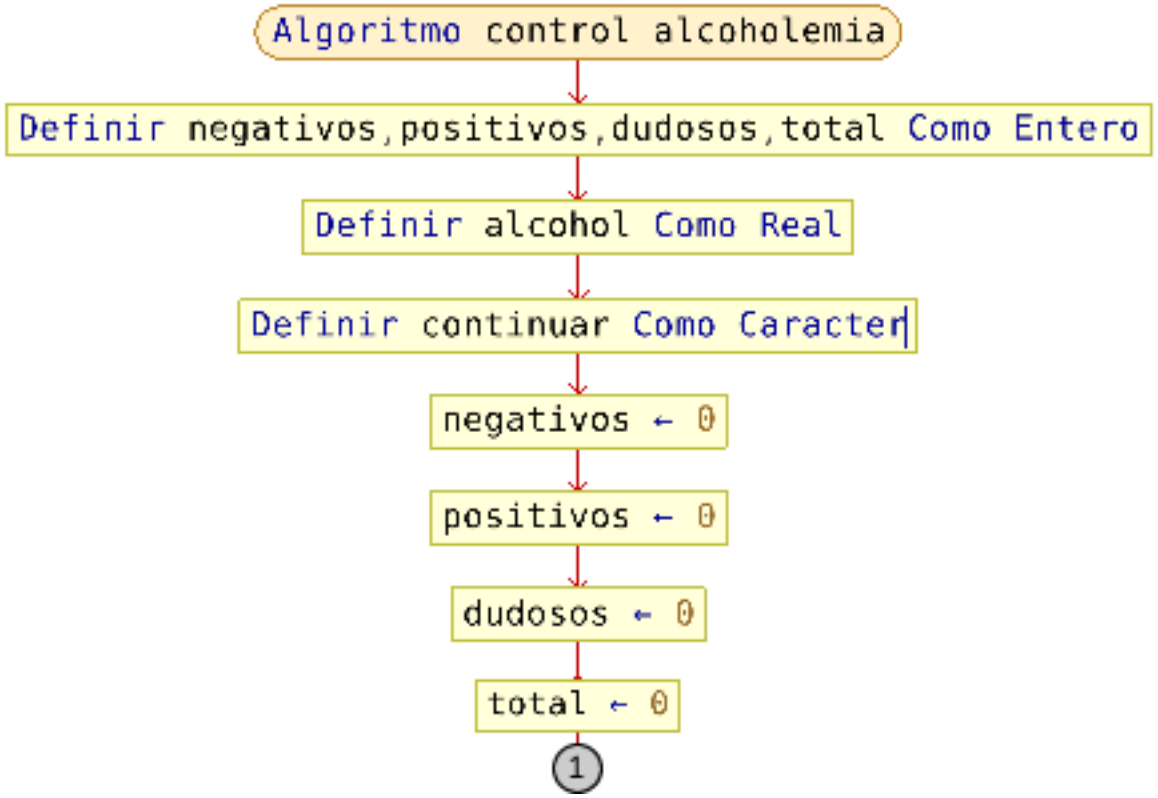
Realizar un DF que permita cargar los resultados de los test realizados y al finalizar la jornada determine la siguiente información:

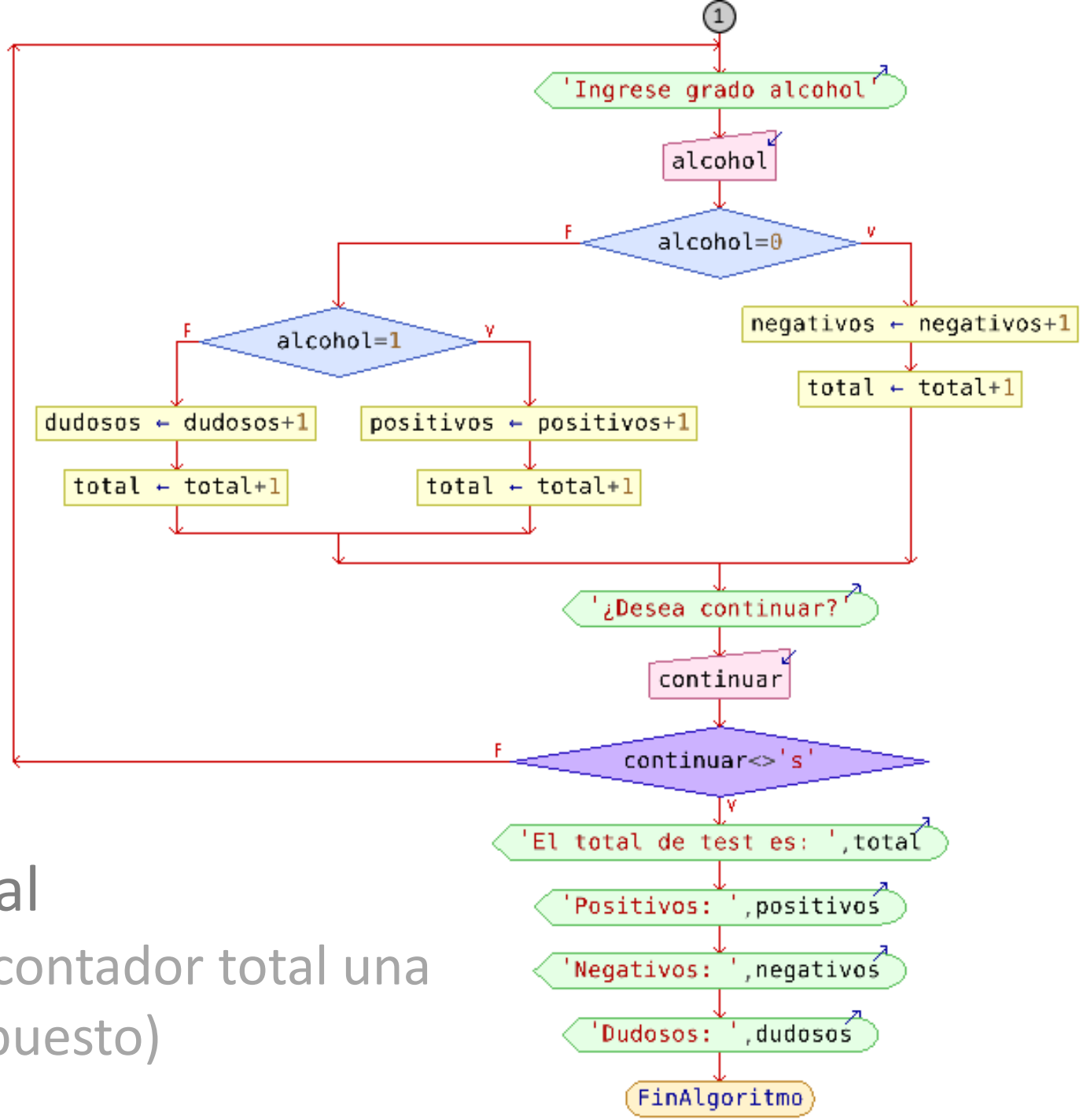
- Cantidad total de test realizados
- Cantidad de test positivos
- Cantidad de test negativos
- Cantidad de test dudosos

Un test se considera positivo si el resultado es =1, negativo=0 y dudoso entre cualquier otro valor.

La carga de test finaliza cuando se ingresa N.

Ejercitación de repaso



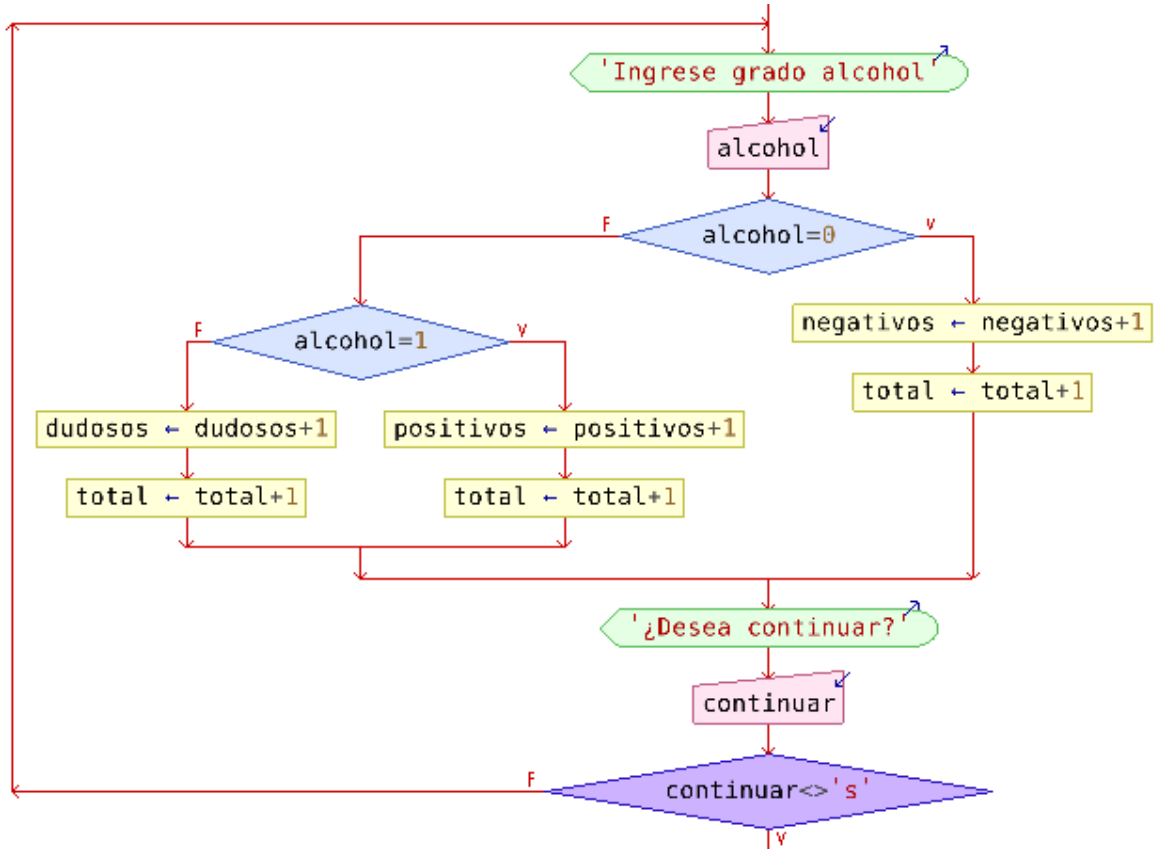


Solución utilizando contador total

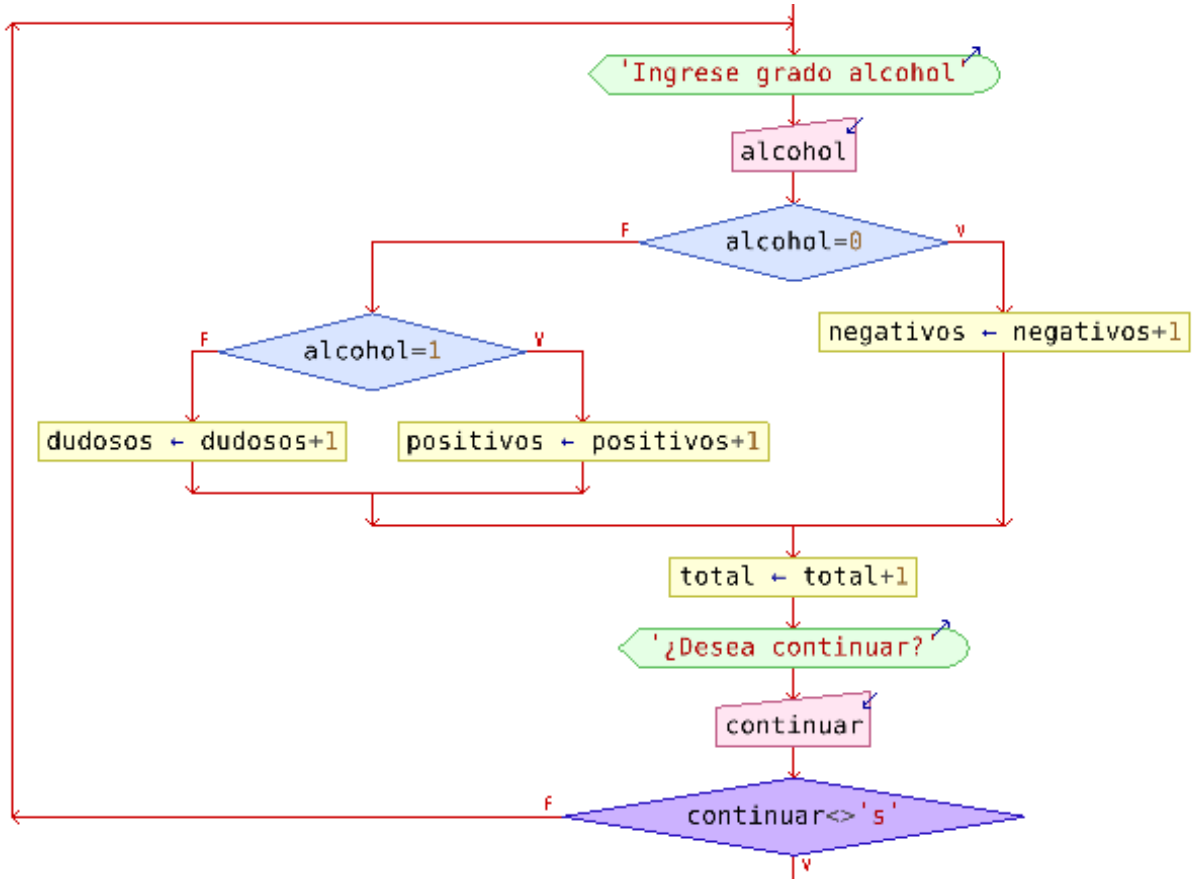
Una alternativa sería incrementar el contador total una sola vez (al salir del condicional compuesto)

Ejercitación de repaso

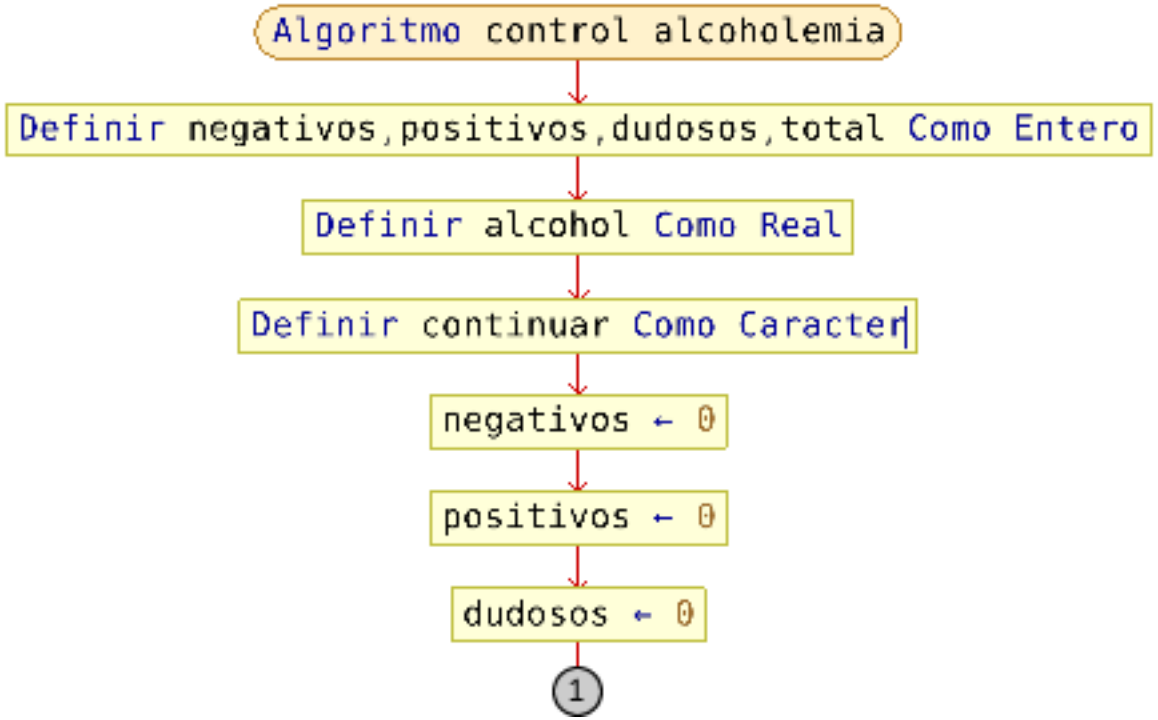
Incrementar el contador total en cada flujo del condicional compuesto

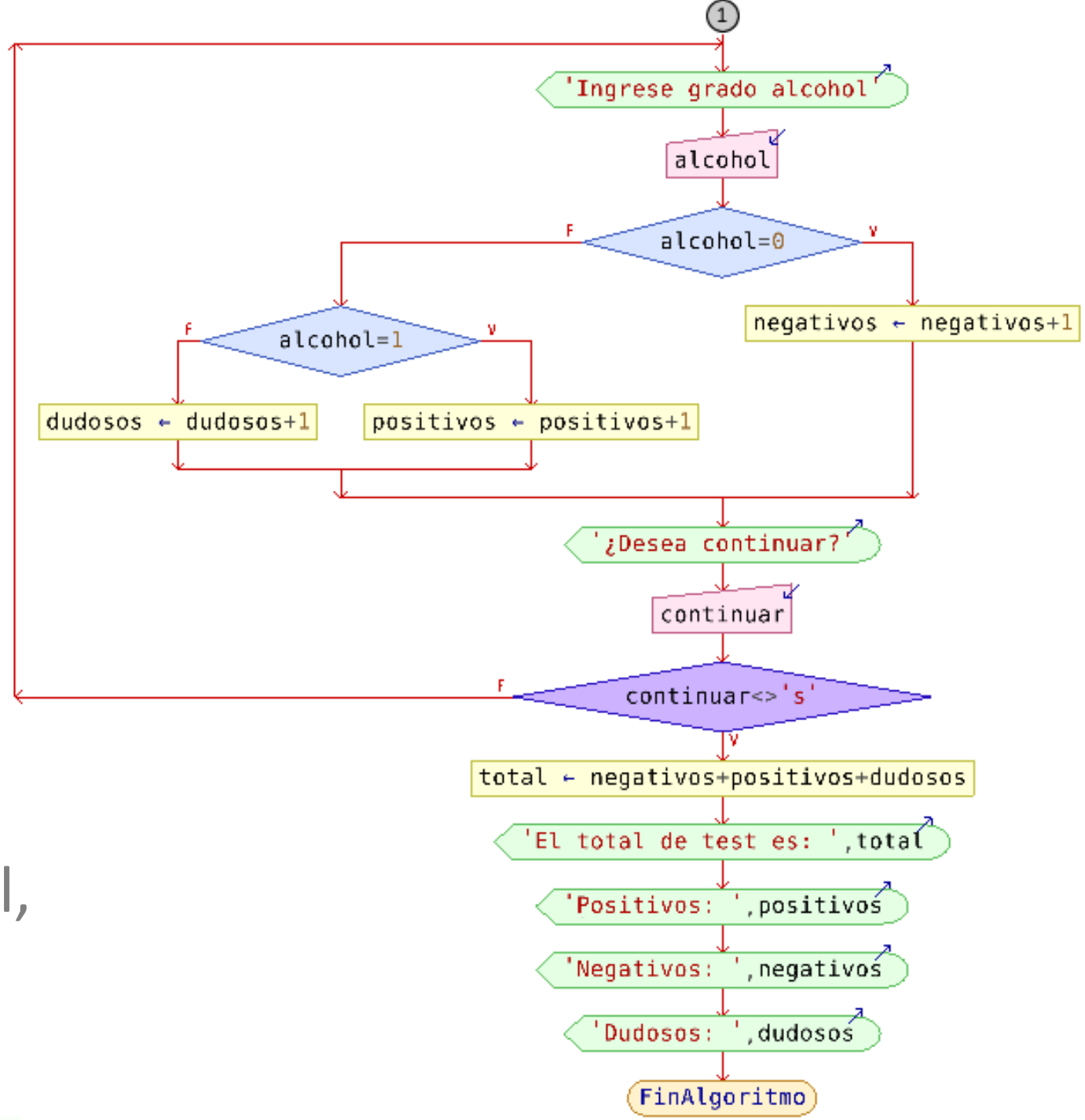


Incrementar el contador total al salir del condicional compuesto



Ejercitación de repaso





Solución utilizando variable total, en la cual se suman los 3 contadores al salir del ciclo

Estructuras repetitivas

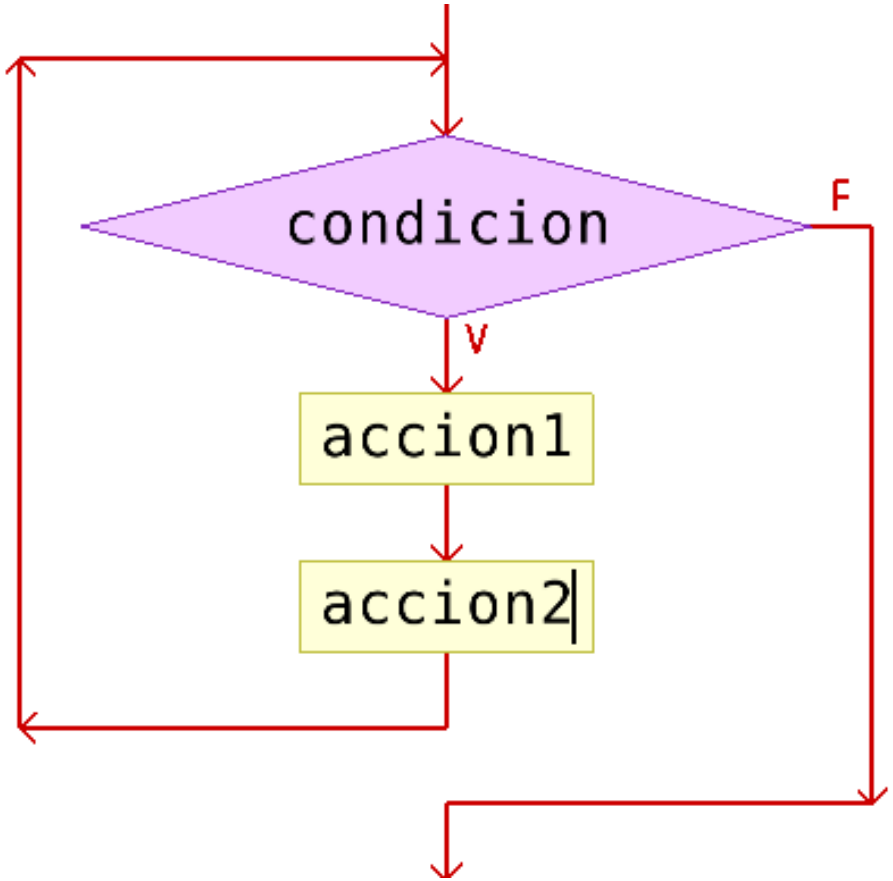
Los ciclos son utilizados cuando es necesario que un proceso se realice de manera repetitiva dentro de un diagrama de flujo.

Tipos de ciclos:

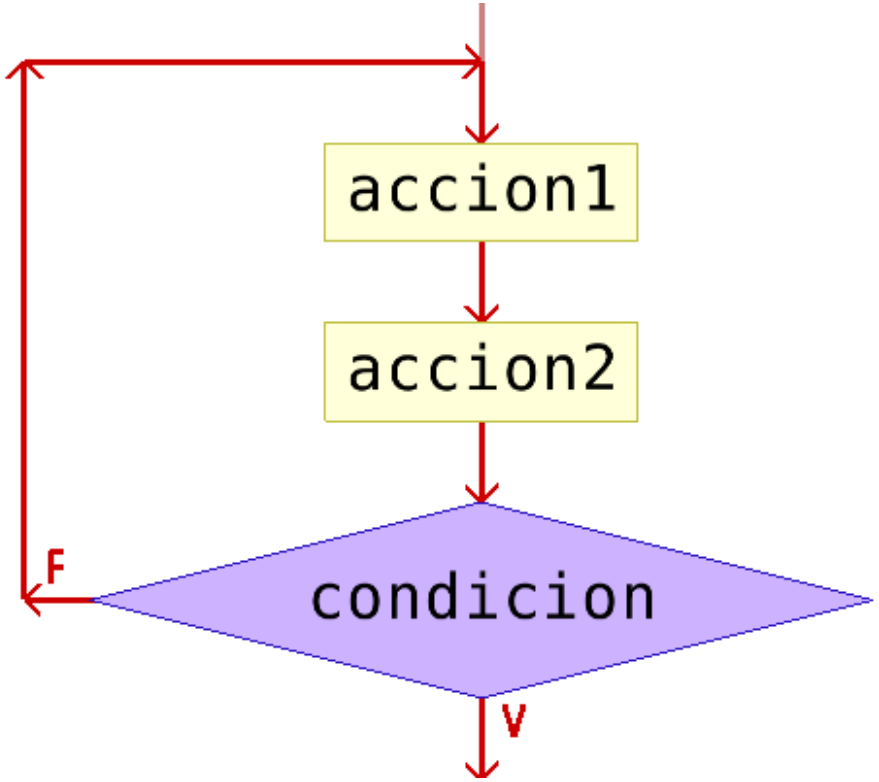
- Mientras
- Repetir… hasta que
- Para

Estructuras repetitivas

Mientras



Repetir… hasta que



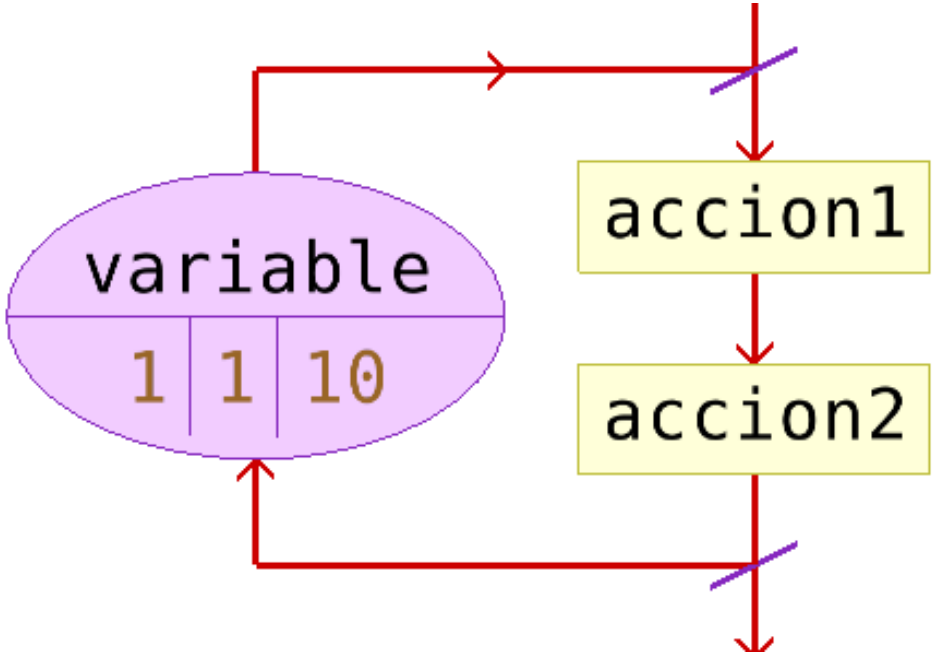
Ciclo PARA

Se conoce de antemano el número de iteraciones a realizar.

Dispone de una **variable de control**, que tiene un valor inicial y un valor final.

El ciclo Para está compuesto de 3 segmentos:

- Valor inicial
- Incremento (+) o decremento (-)
- Valor final



El incremento/decremento es un valor entero.

Ciclo PARA

VALOR INICIAL	INCREMENTO O DECREMENTO	VALOR FINAL	
1	1	10	10 vueltas
1	2	10	5 vueltas
100	-1	95	6 vueltas
5	1	5	1 vuelta

El incremento va a generar que el valor inicial aumente hasta el valor final, y el decremento va a generar que el valor inicial se disminuya hasta el valor final.

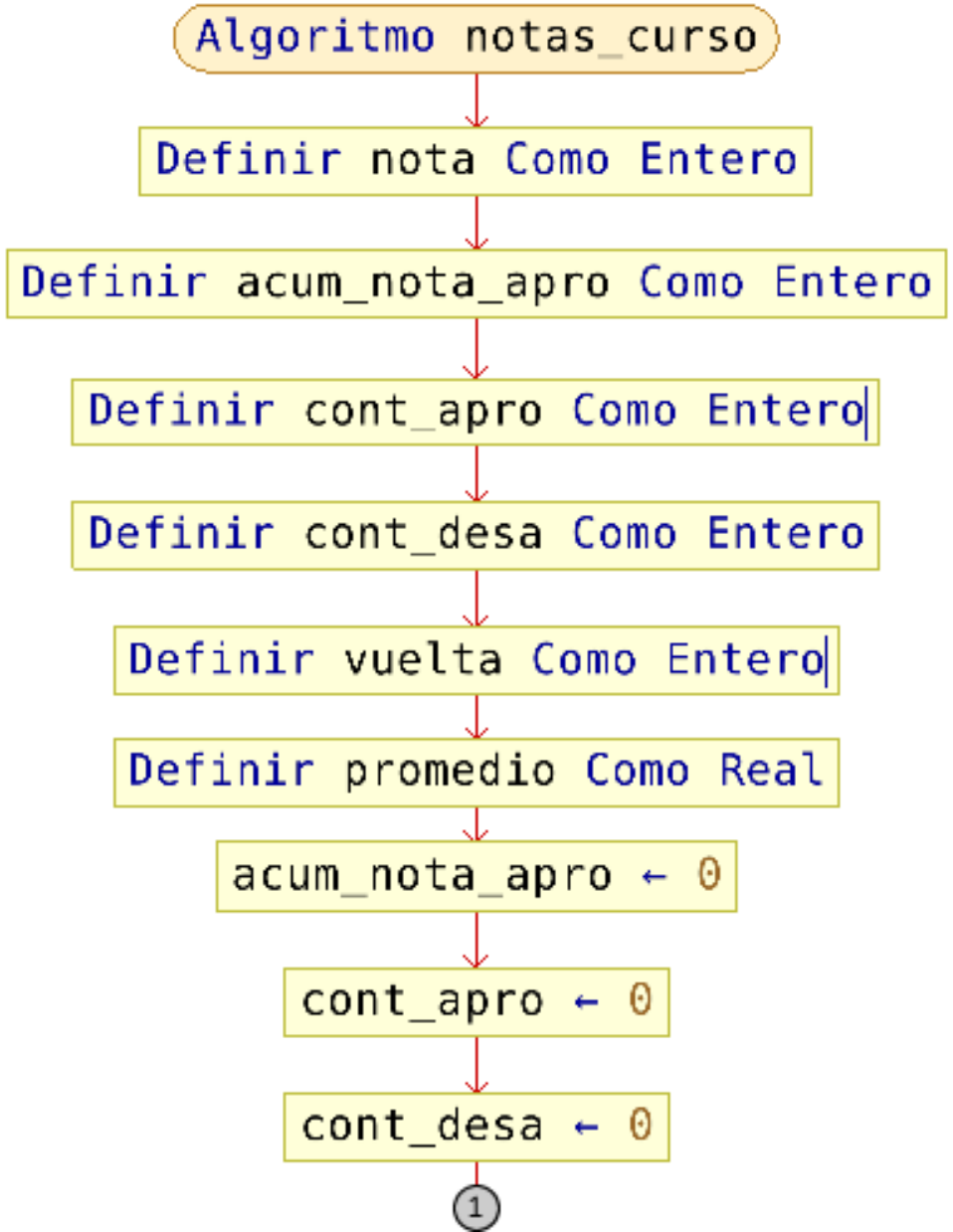
Ciclo PARA

Se necesitan cargar las notas del primer parcial de un curso que tiene 10 estudiantes y determinar:

- La cantidad de alumnos aprobados
- La cantidad de alumnos no aprobados
- La nota promedio de los alumnos aprobados

El parcial se aprueba con nota>=5

Ciclo PARA



acum_nota_apro: acumulador de notas >=5

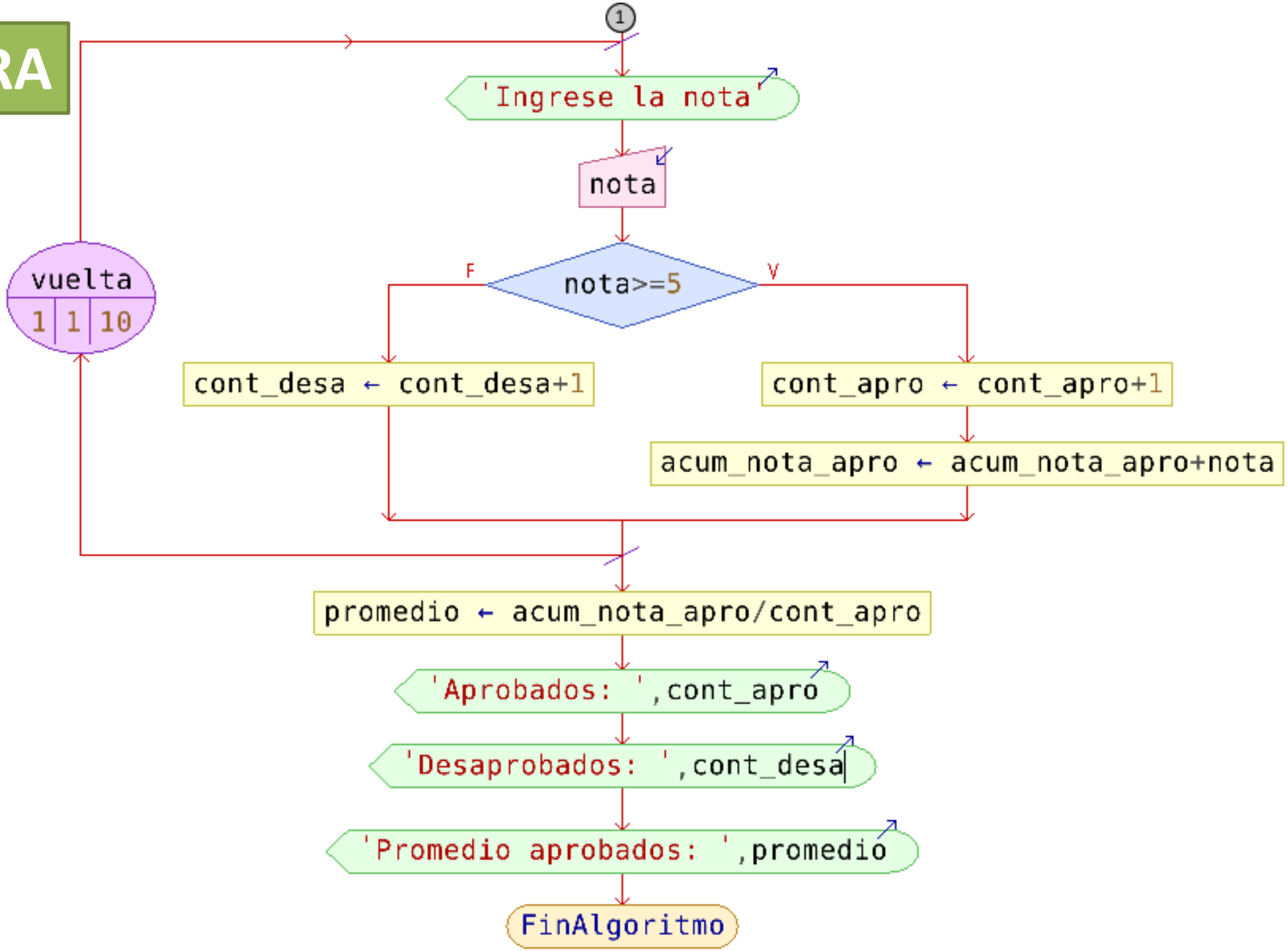
cont_apro: contador de notas >=5

cont_desa: contador de notas <5

vuelta: variable de control ciclo Para

promedio: variable donde se almacena el promedio de las notas aprobadas

Ciclo PARA


1
'Ingrese la nota'
nota
nota>=5
F
V
vuelta
1 1 10
cont_desa ← cont_desa+1
cont_apro ← cont_apro+1
acum_nota_apro ← acum_nota_apro+nota
promedio ← acum_nota_apro/cont_apro
'Aprobados: ',cont_apro
'Desaprobados: ',cont_desa
'Promedio aprobados: ',promedio
FinAlgoritmo

Ciclo PARA

Documentación de variables

Nombre variable	Descripción	Tipo de dato	Tipo de variable		
			E	P	S
nota	Nota del estudiante ingresada	Entero	X		
acum_nota_apro	Acumulador de notas aprobadas (>=5)	Entero		X	
cont_apro	Contador de notas aprobadas (>=5)	Entero		X	X
cont_desa	Contador de notas desaprobadas (<5)	Entero		X	X
vuelta	Variable de control del ciclo Para	Entero		X	
promedio	Promedio de notas aprobadas	Real		X	X

Ciclo PARA

Prueba de escritorio

nota	acum_nota _apro	cont_apro	cont_desa	vuelta	Para: vuelta >=1 y <=10	promedio	nota>=5	Salida
	0							
		0						
			0					
				1				
					Verdadero			
								Ingrese la nota
7								
							Verdadero	
		1						
	7							
				2				
					Verdadero			

Ciclo PARA

nota	acum_nota _apro	cont_apro	cont_desa	vuelta	Para: vuelta >=1 y <=10	promedio	nota>=5	Salida
								Ingrese la nota
8								
							Verdadero	
		2						
	15							
				3				
					Verdadero			
								Ingrese la nota
2								
							Falso	
			1					
				4				
					Verdadero			
								Ingrese la nota

Ciclo PARA

nota	acum_nota _apro	cont_apro	cont_desa	vuelta	Para: vuelta >=1 y <=10	promedio	nota>=5	Salida
10								
							Verdadero	
		3						
	25							
				5				
					Verdadero			
								Ingrese la nota
5								
							Verdadero	
		4						
	30							
				6				
					Verdadero			
								Ingrese la nota

Ciclo PARA

nota	acum_nota _apro	cont_apro	cont_desa	vuelta	Para: vuelta >=1 y <=10	promedio	nota>=5	Salida
3								
							Falso	
			2					
				7				
					Verdadero			
								Ingrese la nota
8								
							Verdadero	
		5						
	38							
				8				
					Verdadero			
								Ingrese la nota
4								

Ciclo PARA

nota	acum_nota _apro	cont_apro	cont_desa	vuelta	Para: vuelta >=1 y <=10	promedio	nota>=5	Salida
							Falso	
			3					
				9				
					Verdadero			
								Ingrese la nota
4								
							Falso	
			4					
				10				
					Verdadero			
								Ingrese la nota
9								
							Verdadero	
		6						

Ciclo PARA

nota	acum_nota _apro	cont_apro	cont_desa	vuelta	Para: vuelta >=1 y <=10	promedio	nota>=5	Salida
	47							
				11				
					Falso			
						47/6=7,83		
								Aprobados: 6
								Desaprobados: 4
								Promedio aprobados: 7,83

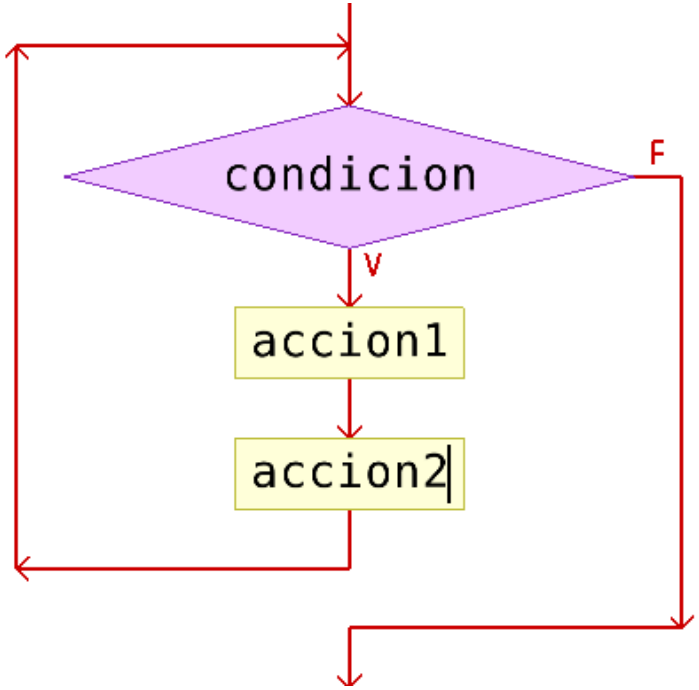
Notas 7 8 2 10 5 3 8 4 4 9

Aprobados 7 8 10 5 8 9

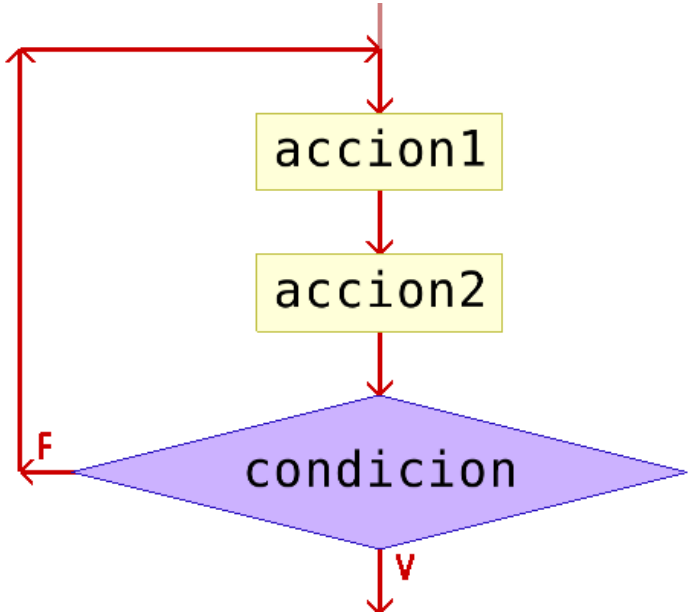
Desaprobados 2 3 4 4

Estructuras repetitivas

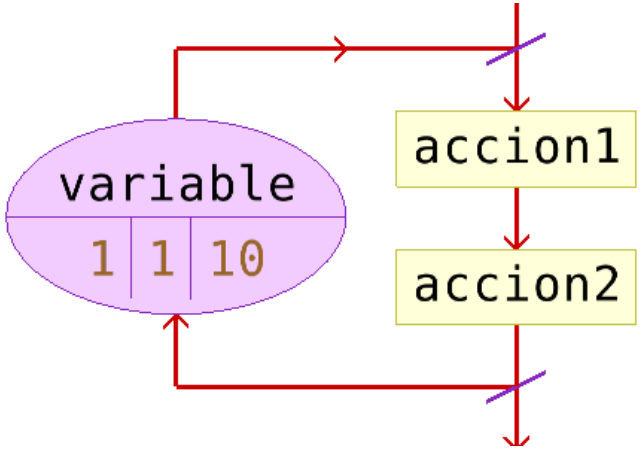
Mientras



Repetir... hasta que



Para



Estructuras repetitivas

La diferencia entre el ciclo “**Para**” respecto de los ciclos “**Mientras**” y “**Repetir... Hasta que**”, es que en el primero se conoce de antemano el número de iteraciones a realizar, y en los otros dos se desconoce el número de iteraciones.

Validaciones

¿Qué validaciones realiza una impresora cuando recibe la orden de imprimir?

- Que la impresora esté prendida.
- Que exista papel.
- Que exista tinta.
- Que no haya papel atascado.

Validaciones

¿Qué validaciones existen para crear un usuario?

- Que el campo nombre no esté vacío.
- Que el campo correo no este vacío.
- Que la contraseña no este vacía.
- Que confirmar contraseña no esté vacía.
- Que coincidan los campos contraseña y confirmar contraseña.
- Que el campo nombre no esté duplicado.
- Que el campo correo no esté duplicado.
- Que la contraseña cumpla con un determinado patrón.

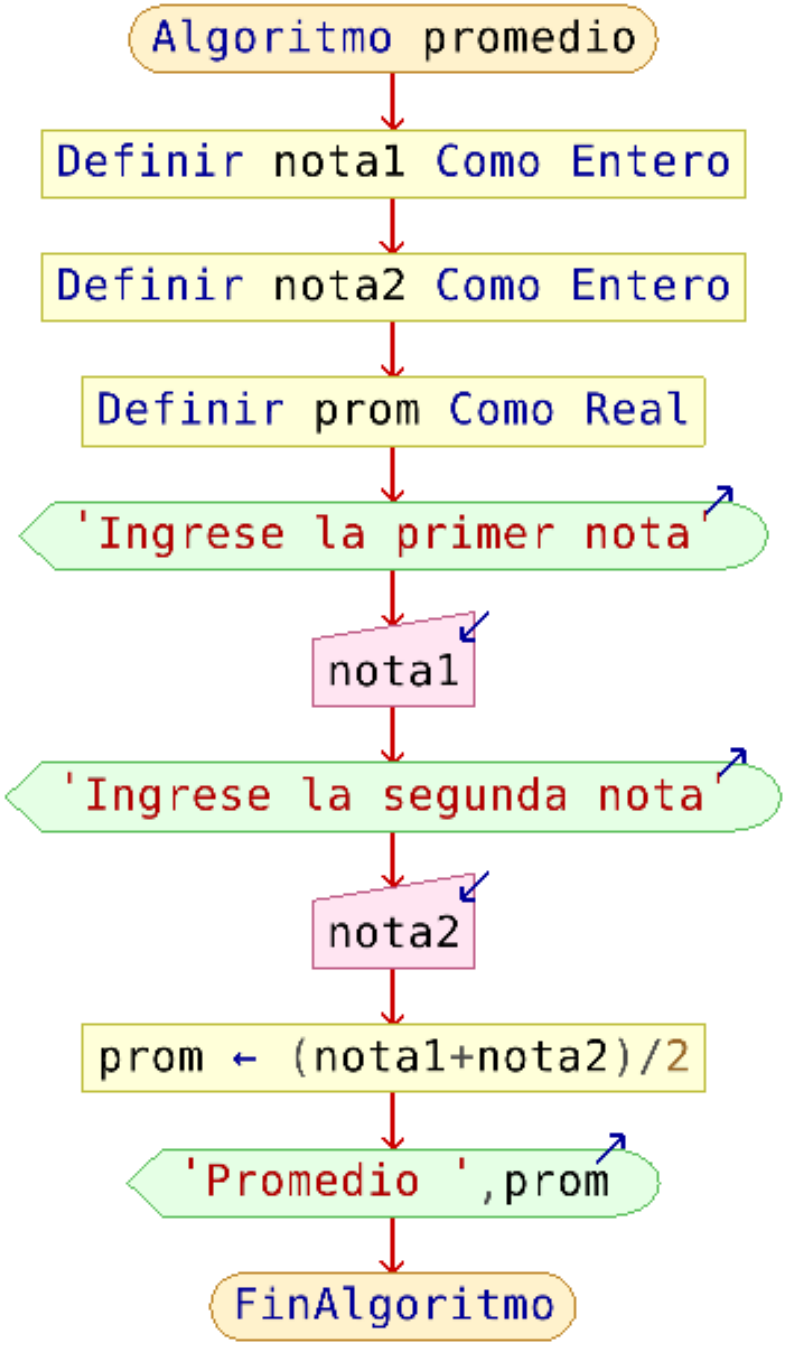
Validaciones

Las validaciones se aplican a los valores ingresados por teclado y sirven para verificar que los mismos se correspondan con los datos solicitados, para asegurarnos que el sistema almacenará y procesará correctamente la información.

Por ejemplo, si tenemos un sistema en donde se cargan las notas de los alumnos, deberíamos validar que las mismas sean mayor a cero y menor o igual que 10. Si no realizamos la validación, el sistema permitiría cargar notas no válidas, como por ejemplo 15 ó -1, lo cual ocasionaría que los cálculos del sistema generen errores.

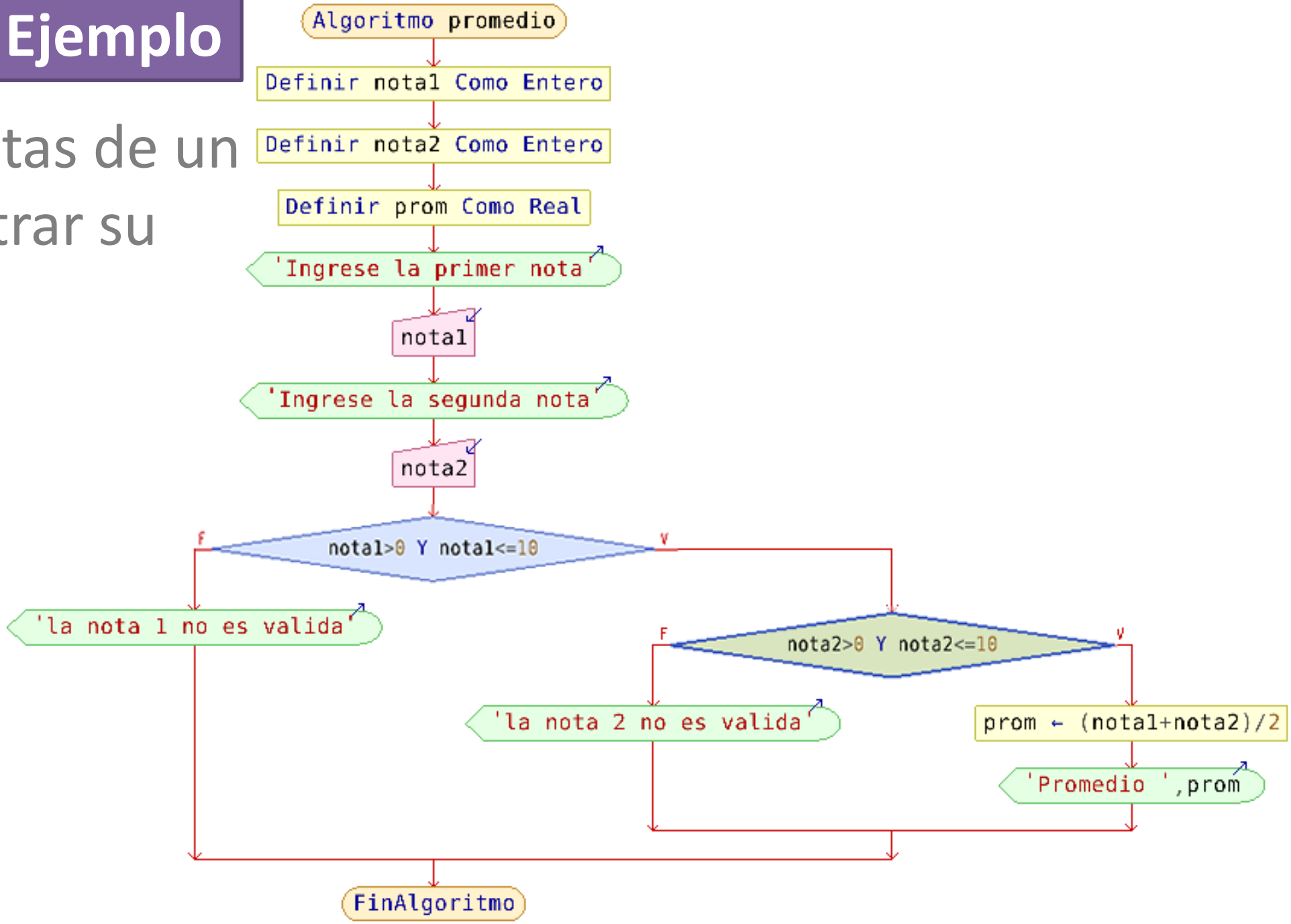
Validaciones - Ejemplo

Ingresar las notas de un alumno y mostrar su promedio.



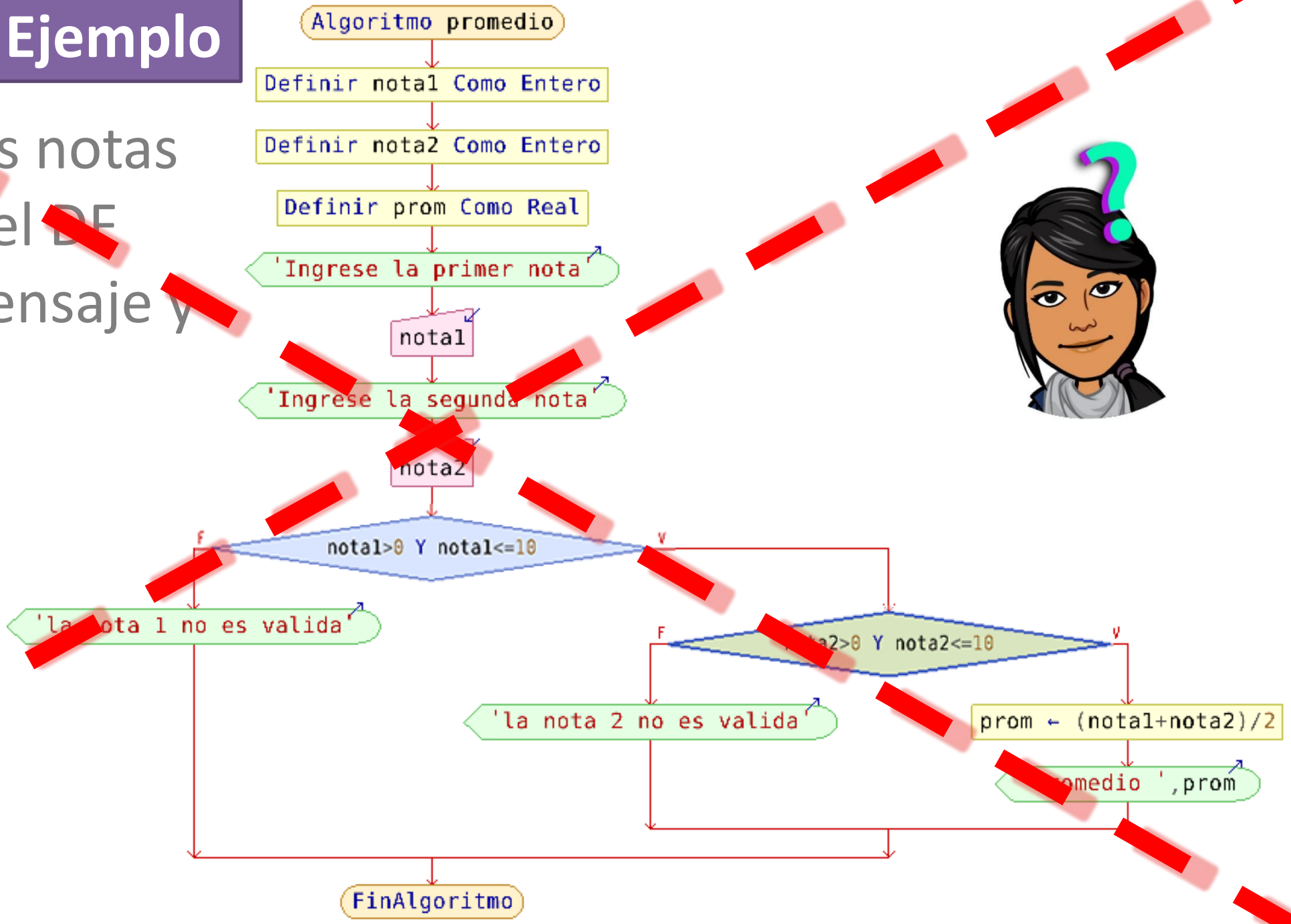
Validaciones - Ejemplo

Ingresar las notas de un alumno y mostrar su promedio.



Validaciones - Ejemplo

Si alguna de las notas es incorrecta, el DF muestra un mensaje y finaliza.



Validaciones

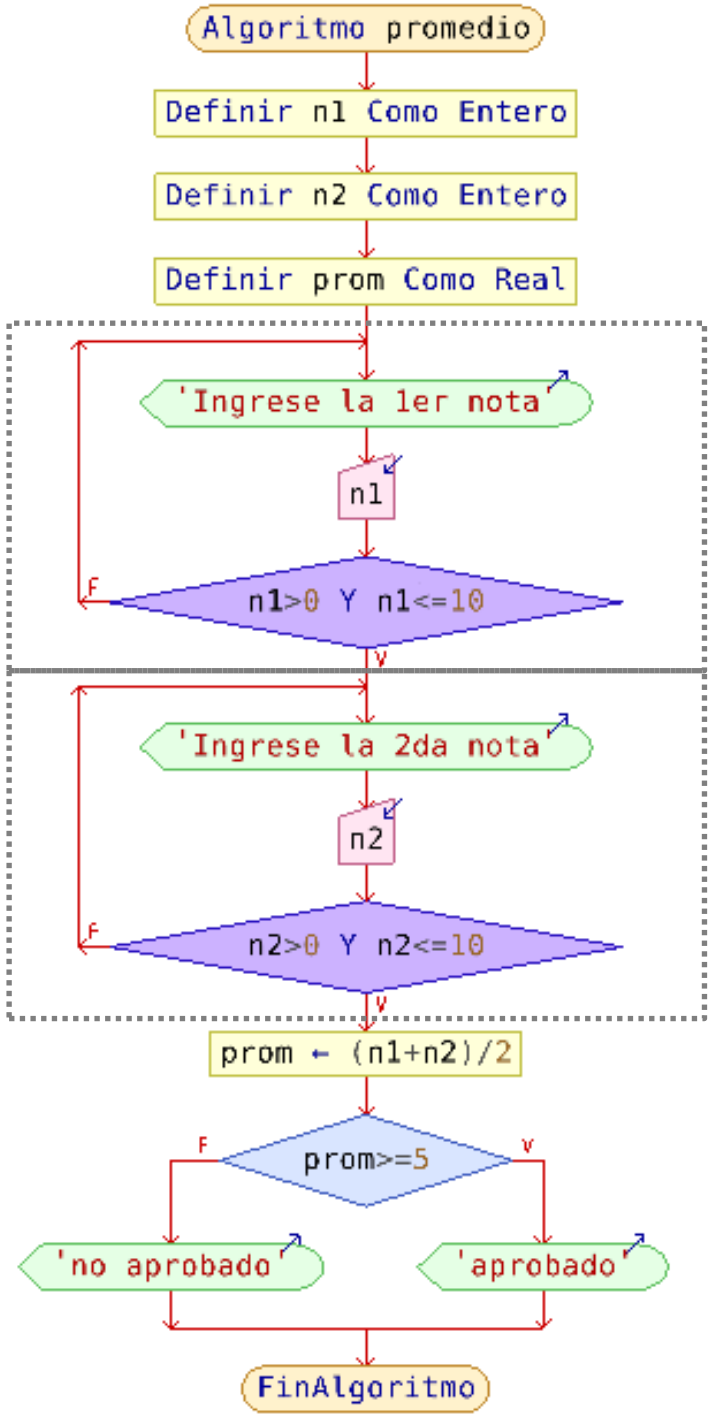
Para realizar una validación en un DF se puede utilizar el ciclo MIENTRAS y el ciclo REPETIR…HASTA QUE

Preferentemente el ciclo REPETIR…HASTA QUE

El ciclo PARA dispone de un número predeterminado de vueltas

Validaciones - Ejemplo

Ingresar las notas de un alumno y mostrar su promedio.



Ejercitación

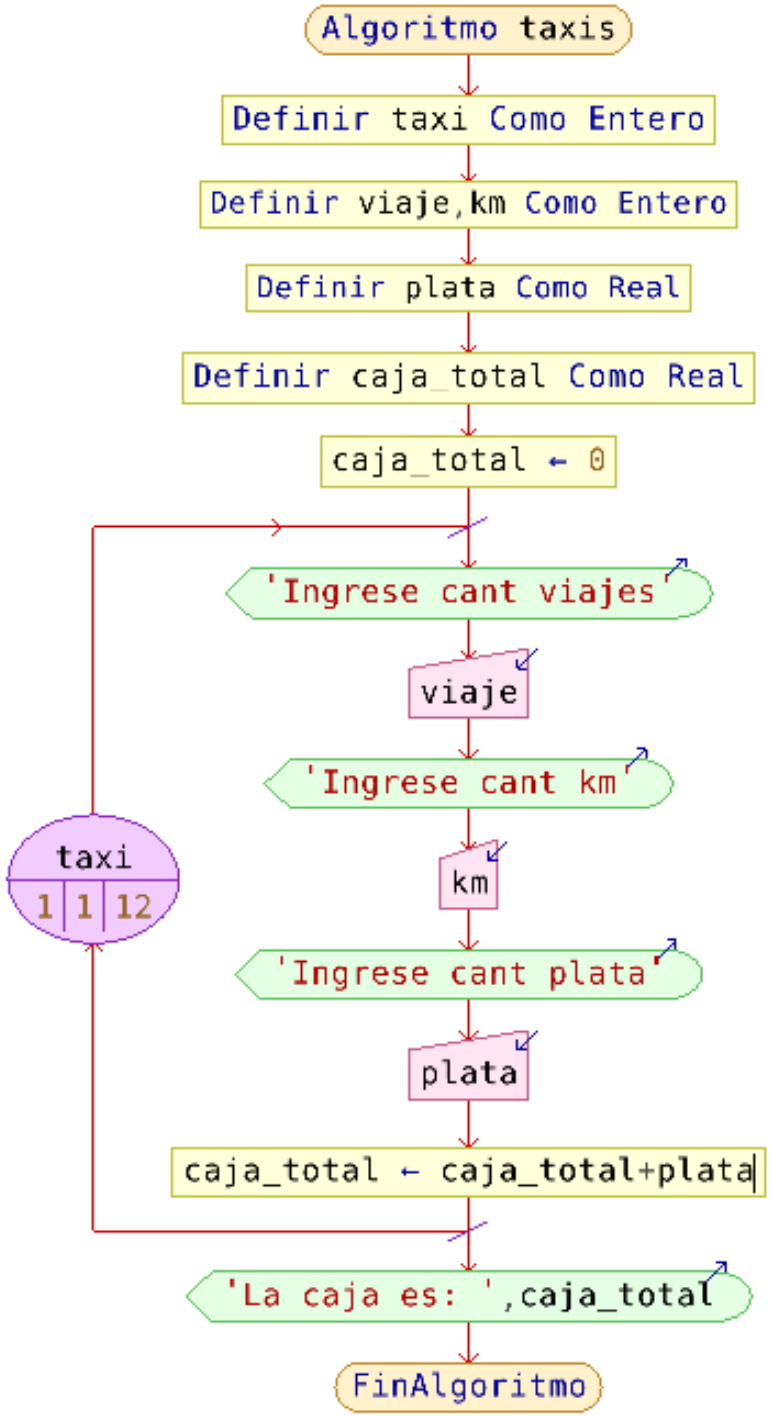
Una empresa cuenta con 12 taxis. Al finalizar la jornada laboral necesita cargar la siguiente información de cada vehículo:

- Cantidad de viajes realizados
- Cantidad de km recorridos
- Cantidad de plata recaudada

Se debe diseñar un DF que al finalizar la carga diaria muestre el dinero total recaudado.

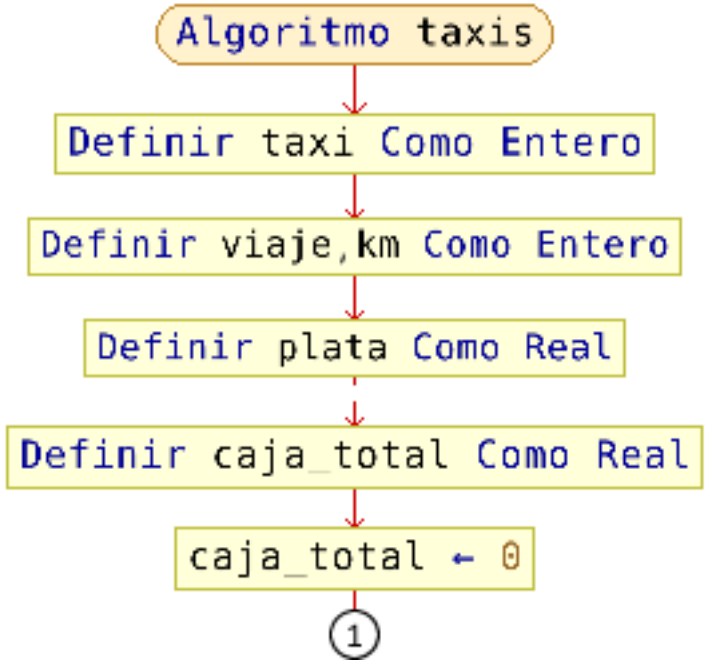
Ejercitación

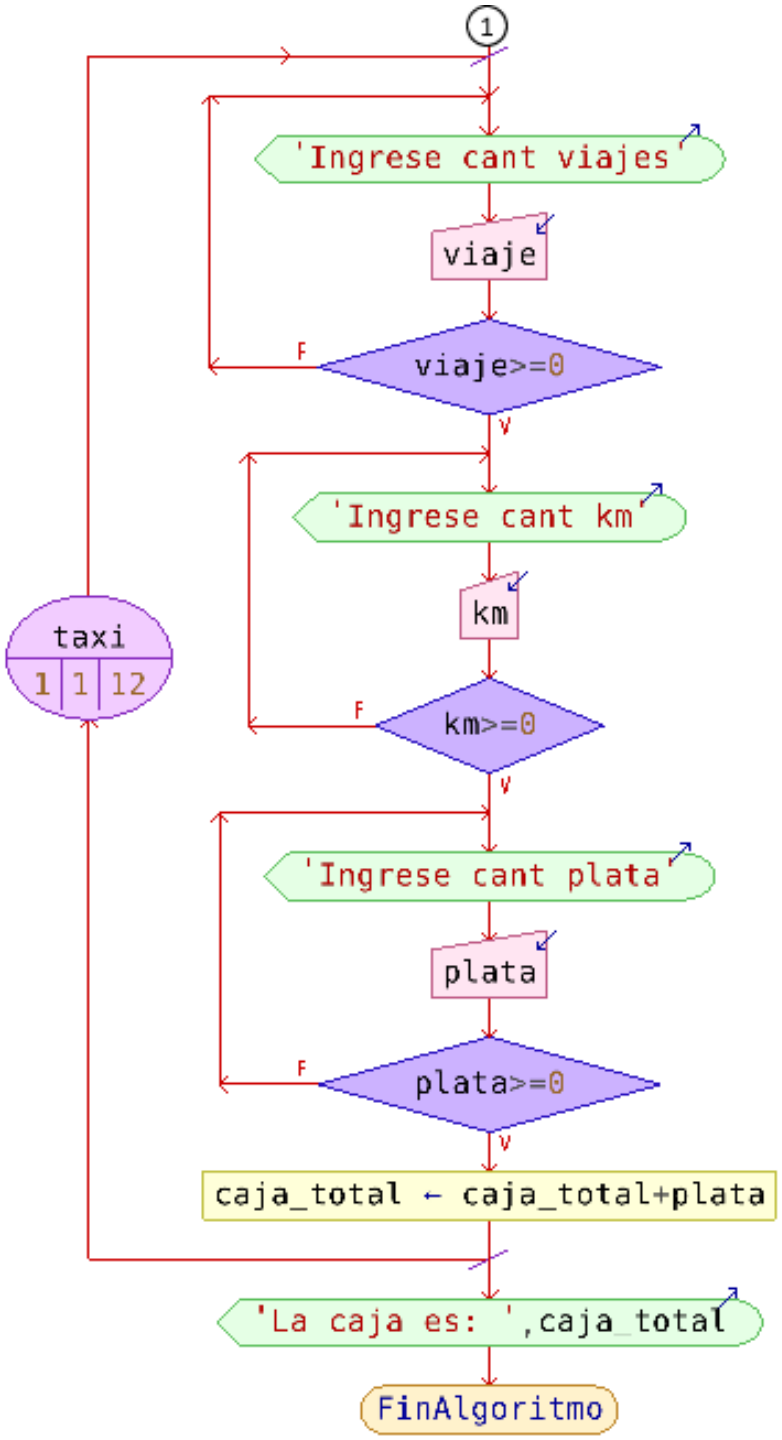
Sin validación



Ejercitación

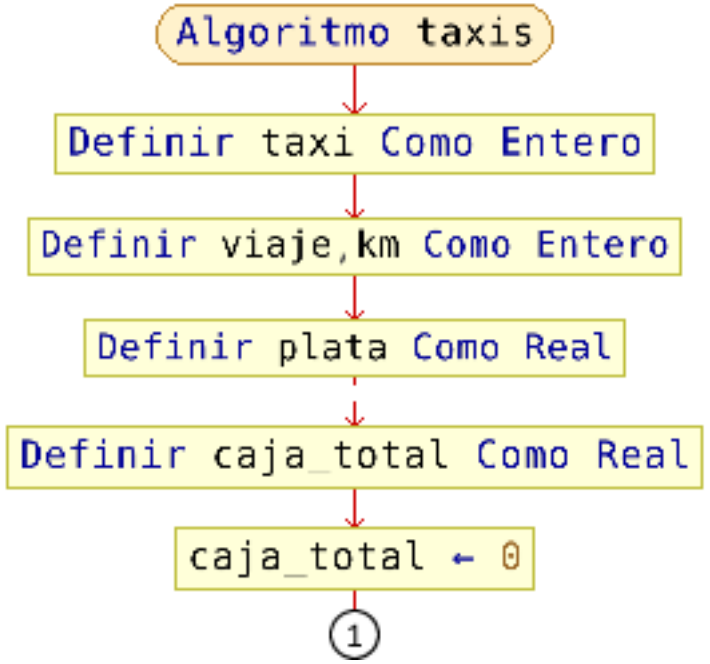
Con validación

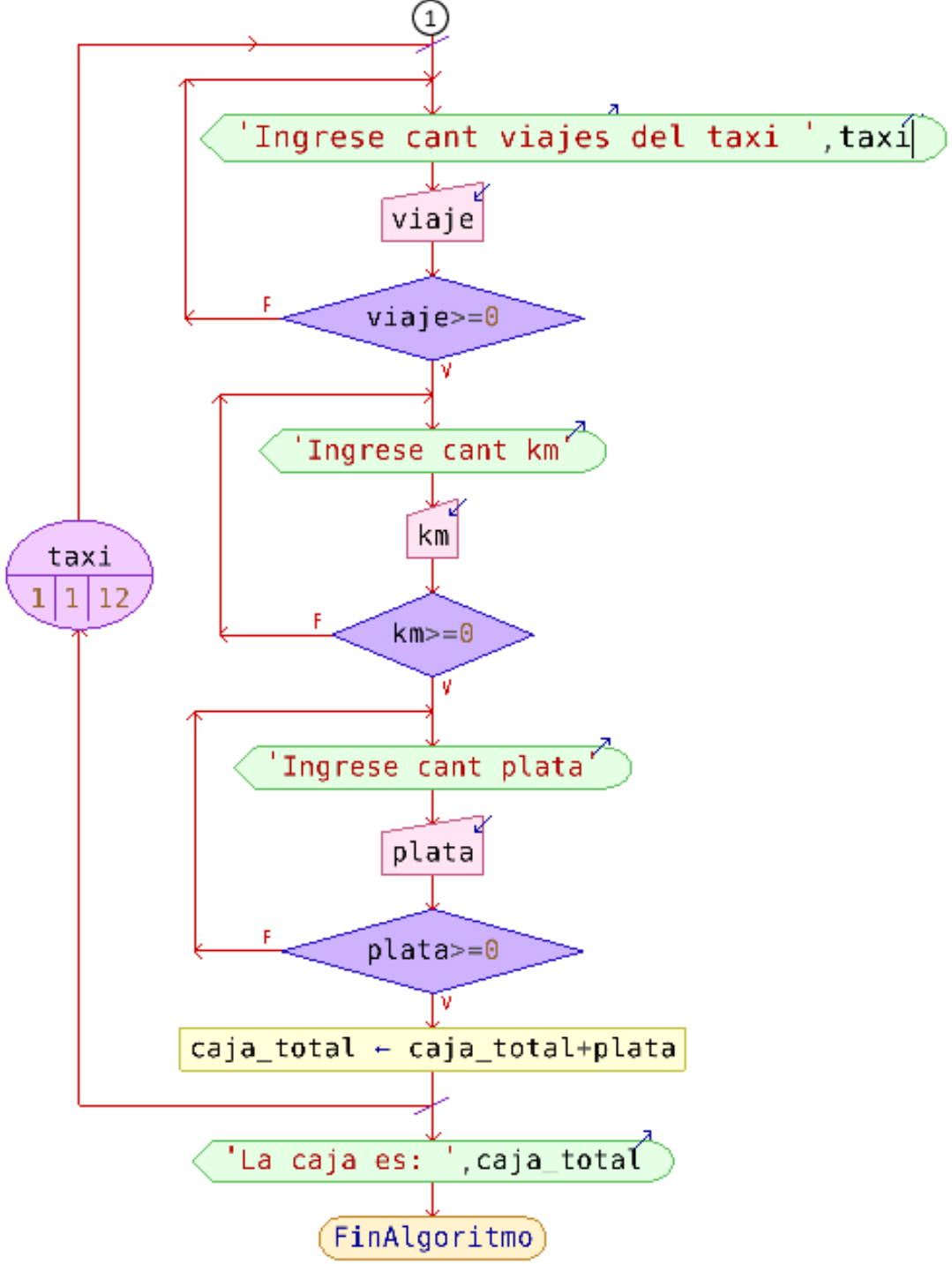




Ejercitación

Con validación mejorado



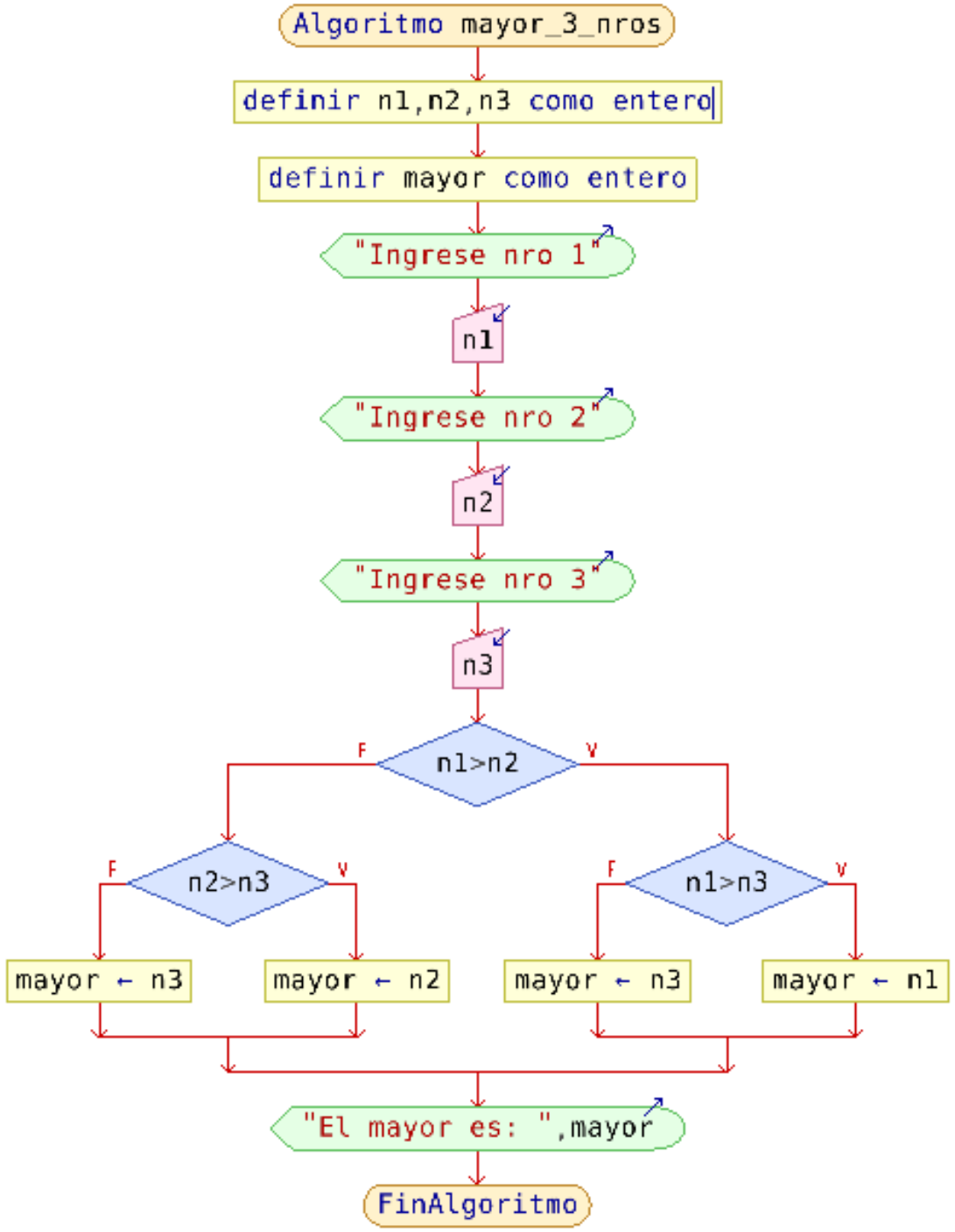


Mayor de 3 números

Ingresar 3 números, determinar el mayor y mostrarlo por pantalla.

- Realizar DF
- Documentación de variables
- Prueba de escritorio

Mayor de 3 números



Mayor de 3 números

Documentación de variables

Nombre variable	Descripción	Tipo de dato	Tipo de variable		
			E	P	S
n1	Primer número	Entero	X		
n2	Segundo número	Entero	X		
n3	Tercer número	Entero	X		
mayor	Mayor número	Entero		X	X

Mayor de 3 números

Prueba de escritorio

30	20	10
20	**30**	10
20	10	**30**

Mayor de 3 números 30 20 10

Prueba de escritorio

n1	n2	n3	mayor	salida	n1>n2	n1>n3	n2>n3
				Ingrese nro 1			
30							
				Ingrese nro 2			
	20						
				Ingrese nro 3			
		10					
					V		
						V	
			30				
				El mayor es: 30			

Mayor de 3 números 20 30 10

Prueba de escritorio

n1	n2	n3	mayor	salida	n1>n2	n1>n3	n2>n3
				Ingrese nro 1			
20							
				Ingrese nro 2			
	30						
				Ingrese nro 3			
		10					
					F		
							V
			30				
				El mayor es: 30			

Mayor de 3 números 20 10 30

Prueba de escritorio

n1	n2	n3	mayor	salida	n1>n2	n1>n3	n2>n3
				Ingrese nro 1			
20							
				Ingrese nro 2			
	10						
				Ingrese nro 3			
		30					
					V		
						F	
			30				
				El mayor es: 30			

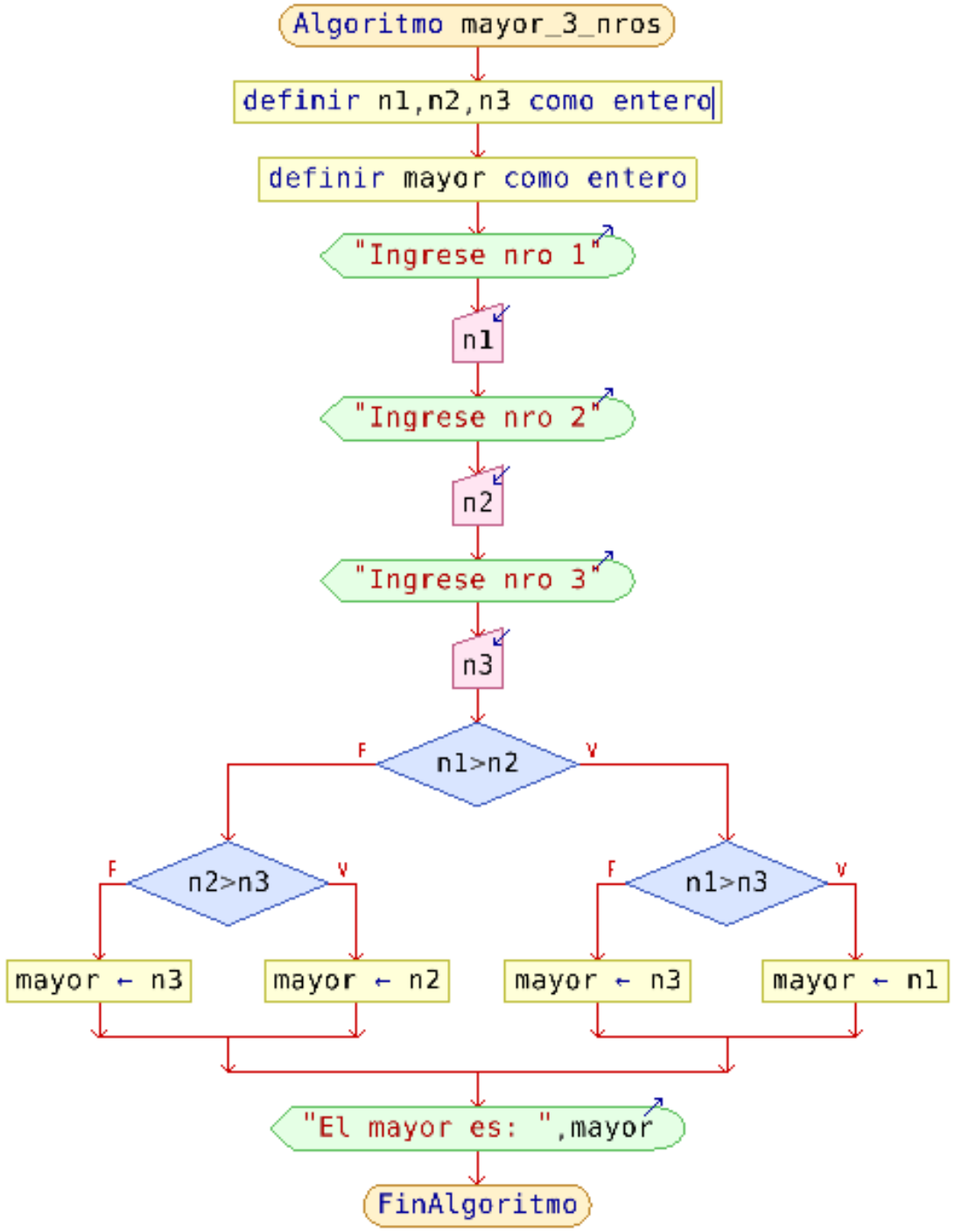
Mayor de 3 números

Prueba de escritorio

30	20	10
20	**30**	10
20	10	**30**

Se cubrieron todas las posibilidades del DF?

20	10	**30**



Mayor de n números

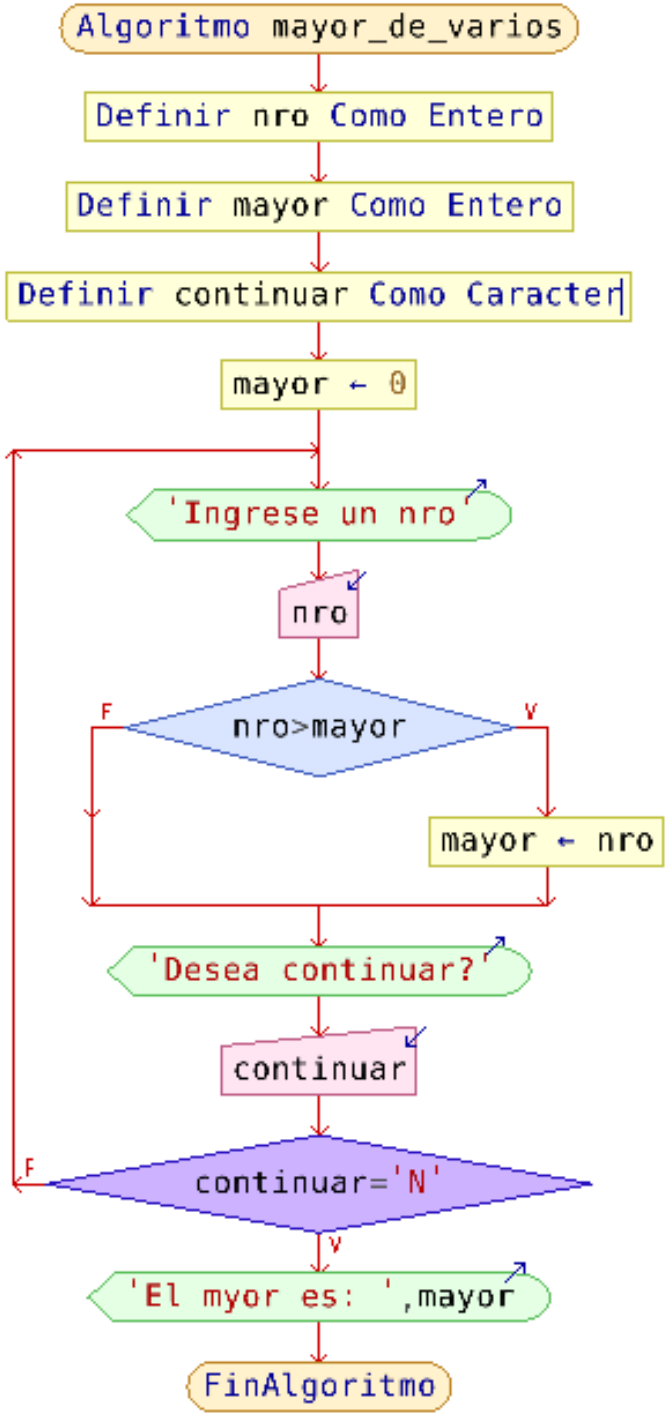
Realizar una DF que permita ingresar una serie de números, se determine el mayor y lo muestre por pantalla.
La carga finaliza cuando se ingresa la letra N

Mayor de n números

10 50 40 60 90

90 50 40

50 80 40 40



Bibliografía

- Apunte de la materia: Algoritmos, Diagramas de Flujo y Pseudocódigo
- HERRERA-GOMEZ-PORTILLA (2016). Diseño y construcción de algoritmos. Universidad del Norte.
- JOYANES AGUILAR L. (2003). Fundamentos de programación. España: Mc Graw Hill.
- VILLEGAS JARAMILLO E., GUERRERO MENDIETA L. (2016). Análisis y Diseño de Algoritmos. Un enfoque práctico. Colombia: Universidad Nacional de Colombia